

ECL 707 (Maîtrise) - ECL 807 (Doctorat)

Modélisation de la biodiversité

Dominique Gravel

Département de biologie, Université de Sherbrooke

13 mai 2024

Objectif général

Les données massives, complexes et parfois disponibles en temps réel, offrent de nouvelles opportunités pour le suivi de la biodiversité. La science des données utilise une variété de méthodes pour extraire les connaissances de systèmes d'information multi-dimensionnels afin de répondre à un large éventail d'applications et de disciplines. La disponibilité croissante de l'information sur la biodiversité et ses changements vient aussi avec un défi de communication et de représentation, non seulement auprès des scientifiques mais aussi des décideurs, et plus largement du grand public. La science de la biodiversité ne fait pas exception et les écologistes quantitatifs sont appelés à développer des techniques et outils de communication pour assister la prise de décision. Ce processus repose sur un ensemble de compétences qui vont de la consultation auprès de partenaires jusqu'à la production d'applications interactives, en passant par la création de modèles de données et de schémas d'analyse.

Le Cadre mondial sur la biodiversité Kunming-Montréal adopté en décembre 2022 comprend des objectifs ambitieux pour protéger et restaurer la biodiversité d'ici 2050. Les Parties de la Convention sur la diversité biologique développent actuellement un plan pour suivre le progrès vers l'atteinte de ces objectifs, en préparation de la prochaine conférence des parties qui se tiendra en Colombie en octobre 2024. Un élément essentiel de ce plan comprend l'élaboration d'un ensemble d'indicateurs pour le suivi du CMB, de l'échelle locale à globale. L'objectif principal de l'école d'été en modélisation de la biodiversité est de développer des indicateurs pour faire un bilan de l'état de la biodiversité au Canada, en se basant sur la science la plus à jour et les nouvelles technologies en science des données. L'école intensive se déroule sur une période de cinq jours dédiés à l'analyse de données, complétée de courtes sessions magistrales offertes par des leaders dans le domaine.

Au terme de ce cours, l'étudiant.e sera en mesure de *conceptualiser, critiquer, interpréter et mettre en oeuvre le calcul d'indicateurs de changements de la biodiversité*.

Objectifs spécifiques

Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

- Conceptualiser un indicateur de suivi adapté à un objectif du Cadre mondial sur la biodiversité
- Réaliser une évaluation critique d'indicateurs
- Organiser les données ouvertes pour la réalisation d'un calcul sur la biodiversité
- Développer l'interprétation d'indicateurs pour le support à la décision
- Visualiser et communiquer les changements de biodiversité

Approche pédagogique

Le cours repose sur un travail de groupe pour la production d'un rapport sur l'état de la biodiversité au Canada. Les étudiant.e.s réaliseront une consultation afin d'identifier les besoins d'information et développer le modèle de données approprié. Les séances seront constituées de courtes leçons magistrales sur des notions théoriques présentées par des spécialistes de différentes disciplines, entre-coupées d'exercices spécifiques destinés à pratiquer les éléments enseignés et les appliquer à leur problème de consultation. Les projets s'appuieront sur les données organisées et distribuées par Biodiversité Québec.

Contenu

- Jour 1 Changements de biodiversité et le Cadre mondial sur la biodiversité
- Jour 2 Conception d'un indicateur et variables essentielles de biodiversité
- Jour 3 Automatisation des calculs et données ouvertes
- Jour 4 Indicateurs pour la prise de décision
- Jour 5 Communication des changements de biodiversité

Évaluation

L'évaluation sera constituée de courtes étapes réalisées à chaque jour et présentées brièvement à l'ensemble du groupe. Quatre livrables seront développés :

- Jour 1 Sélection de cible et identification des dimensions à quantifier
- Jour 2 Fiche méthodologique
- Jour 3 Illustration du schéma d'analyse
- Jour 4 Visualisation et communication des changements de biodiversité
- Jour 5 Guide d'interprétation

Les résultats de l'analyse seront présentés et discutés en groupe à la dernière journée de l'école d'été. L'emphasis porte sur la participation et une note finale de Succès ou Échec sera attribuée.